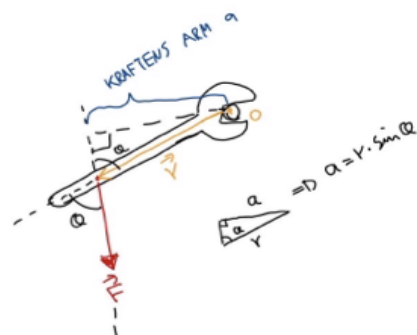
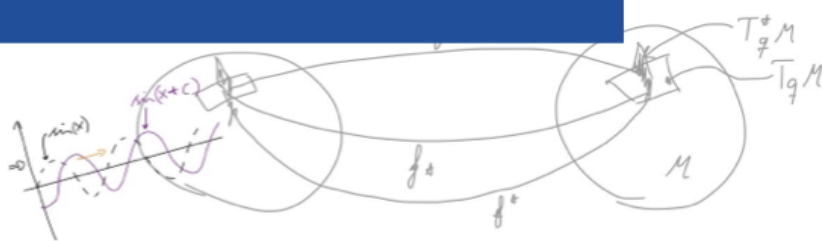


Forkurs FYSIKK MED

Dr.
Normann

Undervisningskompendium i
TRES0312—fysikk
NTNU, høst 2026

ESCAPE VELOCITY
 $v_{esc} = \sqrt{2GM/r}$



$$z'(x) = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

$$\begin{bmatrix} N_x + \sqrt{3}N_z \\ -N_x + \sqrt{3}N_z \\ -A - \sqrt{3}N_x \\ -N_x + \sqrt{3}N_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$F=ma$$

AHA!

$$E=mc^2$$



$dA = dr(r d\theta)$
 $\Rightarrow \frac{dA}{dr} = r \Rightarrow \frac{dA}{dr} = r$
 $\Rightarrow \frac{dA}{dr} = \frac{1}{2}r^2$

$\alpha x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \log^n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \log^n(x) \frac{x^n}{n!} = \dots$
 $\alpha x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \log^n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \log^n(x) \frac{x^n}{n!} = \dots$



CHAPTER 1

DYNAMIKK

— *årsaken til bevegelse*

1.1	Bevegelsesmengde	3
1.2	Newtons lover og kraft-begrepet	4
1.3	Krefter i dagliglivet	7
1.4	Krefter i planet — dekomponering	15
1.5	Bevaring av bevegelsesmengde	25

Så langt har vi tatt bevegelse for gitt, og studert hvordan legemer beveger seg. Vi har ikke spurt oss hvorfor de beveger seg, eller hva som er årsaken til bevegelsen. I dette kapitlet skal vi jobbe med den *mekaniske årsaken til bevegelse*. Da blir begrep som *bevegelsesmengde* og ikke minst *kraft* viktige.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. “May the force be with you!” Takk, men... hva er egentlig en kraft (“force” på engelsk)?
2. Hvorfor er det verre å krasje med en buss som kjører i 5 km/t enn en flue som flyr i 5 km/t?

1.1 Bevegelsesmengde

Når man gjennom middelalderen studerte bevegelse, kom man fram til at produktet av legemets masse og dets fart er en viktig størrelse.

$$p = m \cdot v$$

I dag kaller vi denne størrelsen for *bevegelsesmengde*, og det er rett og slett det det er: et mål på mengden bevegelse. Begrepet tar sikte på å forklare to aspekter ved bevegelse. For det første så er det mye bevegelse når farten er stor. For det andre er det mer bevegelse når massen er stor. En bøffel som løper på savannen har bevegelse. Men 100 bøfler som løper i samme

retning utgjør mer bevegelse. Og intuisjonen viser seg å være riktig: Det er hensiktsmessig å ta med både masse og fart i definisjonen av det vi skal kalle bevegelsesmengde.

I tillegg har bevegelse retning, så i den formelle definisjonen av bevegelsesmengde er det viktig å huske på at det er en vektor, og ikke en skalar størrelse. Det betyr at bevegelsesmengde har både størrelse og retning.

Definisjon 1.1.1: Bevegelsesmengde

Bevegelsesmengde, p , er definert som produktet av et legemes masse, m , og dets hastighet, v :

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

Enheten for bevegelsesmengde er kg·m/s.

Bevegelsesmengde er et viktig konsept i fysikken, spesielt i mekanikk og partikkelfysikk, fordi den er bevart i isolerte systemer. Vi kommer tilbake til dette om litt, etter at vi har definert krefter ordentlig.

Eksempel 1.1: Ishockey-puck

En ishockey-puck har masse $m = 170$ g og slås slik at den oppnår farten $v = 40$ m/s. Hva er bevegelsesmengden til pucken?

Svar

Vi gjør om massen til kilogram:

$$m = 170 \text{ g} = 0.170 \text{ kg}$$

Deretter bruker vi definisjonen av bevegelsesmengde:

$$p = m \cdot v = 0.170 \text{ kg} \cdot 40 \text{ m/s} = \underline{\underline{6.8 \text{ kgm/s}}}$$

Oppgave 1.1: Geværkule og bil

En typisk geværkule har masse $m_k = 10$ g og forlater løpet med fart $v_k = 900$ m/s. En bil har masse $m_b = 1500$ kg.

- Finn bevegelsesmengden til geværkula.
- Hvor fort må bilen kjøre for å ha nøyaktig samme bevegelsesmengde som kula? Gi svaret i både m/s og km/h.

1.2 Newtons lover og kraft-begrepet

Se for deg en ishockey-puck ute på isen. Hva skal til for å endre bevegelsen til pucken? Jo, da må pucken interagere med et annet legeme. Så langt har vi brukt begrep som *legeme* og *objekt* om hverandre. La oss være litt mer presise:

Definisjon 1.2.1: Legeme

Et legeme er et objekt med masse og posisjon. Massen m måles i kg (kilogram), og posisjonen $\vec{r}$ måles i meter (m).

Dette kan være alt fra en liten partikkel til en stor planet. Alle legemer kan derfor erverve bevegelsesmengde, så lenge de kan interagere med andre legemer. Legemer er brikkene i spillet vi kaller *dynamikk*. Dette spillet har videre noen regler for hvordan brikkene, altså legemene, kan interagere. Interaksjon mellom legemer kalles i fysikken for krefter. Vi sier at *krefter* er *vekselvirkning mellom legemer*. Og som i all interaksjon så er den ikke ensidig. Dersom legeme A virker på legeme B, så virker legeme B på legeme A. Det som kanskje ikke er like opplagt, er at legemene virker like mye på hverandre. Det vil si at kraften som legeme A utøver på legeme B, er like stor som kraften som legeme B utøver på legeme A, bare i motsatt retning. Dette kalles Newtons tredje lov, og vi skal tenke på den som en av tre krav som totalt sett gjør *kraft*-begrepet veldefinert si fysikken.

Definisjon 1.2.2: Kraft som vekselvirkning

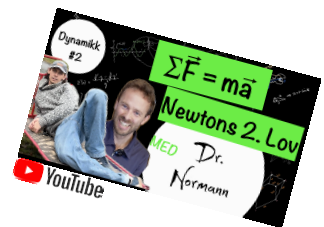
En kraft er en vekselvirkning mellom legemer. Krefter opptrer derfor alltid i par, slik at dersom legeme A virker på legeme B med en kraft $\vec{F}$, så virker legeme B på legeme A med en kraft $\vec{F}'$. Videre er disse to kreftene like store, men motsatt rettet;

$$\vec{F} = -\vec{F}' \quad (\text{Newtons 3. lov}).$$

Enheten for kraft er Newton (N), til ære for Isaac Newton, som var den første til å formulere en systematisk teori for krefter og bevegelse.

Videre kan vi spørre hva som skjer når legemer vekselvirker, altså når det virker krefter mellom legemene. Pucken i interaksjon med hockeykøllen er et eksempel, og her ser vi tydelig hva som kan skje: pucken på isen får sin bevegelse endret; altså endret bevegelsesmengde. La oss bruke begrepet bevegelsesmengde for å beskrive denne endringen. La oss si at pucken først hadde en bevegelsesmengde $\vec{p}_1 = m\vec{v}_1$. Så dytter du den med hockey-køllen en tid Δt , slik at pucken endrer retning og fart. Da virker det krefter mellom hockeykøllen og pucken i dette tidsrommet. Etter interaksjonen har pucken bevegelsesmengde $\vec{p}_2 = m\vec{v}_2$. Det er ikke sikkert du dytter like hardt på pucken hele tiden gjennom interaksjonen, og det begrepet som viser seg å ha størst nytte er derfor endringen av bevegelsesmengde *per tid*. Først finner vi at $\Delta\vec{p}$:

$$\Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = m\Delta\vec{v}.$$



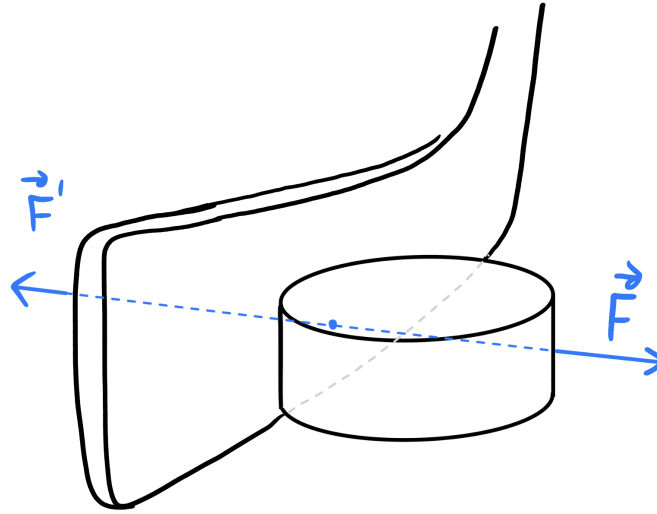


Figure 1.1: Kraft er vekselvirkning mellom to legemer, og krefter opptrer derfor alltid i par: kraft og motkraft, som virker på hvert sitt legeme. Disse kreftene er alltid like store og motsatt rettet.

Gjennomsnittsendringen *per tid* må derfor være

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = m \vec{a}.$$

Denne endringen skyldes vekselvirkning mellom legemene (kølla dytter pucken, og pucken dytter tilbake mot kølla), altså *krefter*. Summen av krefter som har virket på pucken i løpet av tidsrommet Δt må nå være gitt ved

$$\sum \vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = m \vec{a}.$$

Kraft som årsak til hastighetsendring er oppsumert i det som er kjent som Newtons 2. lov.

Definisjon 1.2.3: Kraft som endring av bevegelse

Dersom et legeme blir påvirket av én eller flere krefter vil legemet akselerere i retning av resultant-kraften $\sum \vec{F}$;

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad (\text{Newtons 2. lov}). \quad (1.1)$$

Fra denne sammenhengen ser vi at enheten for kraft, Newton (N) kan uttrykkes som

$$\text{N} = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Matematisk sett så beskrives altså krefter som vektorer. Derfor bruker vi pil over symbolet for kraft; $\vec{F}$, mens sylbolet *uten* vektortegn, altså i dette tilfellet F , betegner størrelsen på kraften.

Tilslutt er det verdt å skrive ned en lovmessighet som gjelder et legeme hvor summen av krefter som virker på legemet er null. Et eksempel kan være en stige mot en vegg, eller en person som sitter og ser ut vinduet på et tog som suser avsted med konstant fart. Summen av påvirkning på stigen er slik at stigen står i ro. Personen i toget påvirkes også av krefter, men på en slik måte at det ikke er noen hastigehtsendring. Men går det an å ha akselerasjon dersom $\sum \vec{F} = 0$? Vel, fra Newtons 2. lov ser vi at dersom $\sum \vec{F} = 0$ så må vi enten ha $m \rightarrow 0$ eller $\vec{a} \rightarrow 0$. Så dersom vi krever $\vec{a} \neq 0$ så står vi igjen med $m \rightarrow 0$. Kan det hende at massen forsvinner når kreftene forsvinner?

Hvordan sammenhengen mellom bevegelse og vekselvirkning egentlig er, tok det lang tid å foredle. Aristoteles trodde for eksempel at et legeme hadde en slags indre drivkraft. En stein som kastes og forlater hånden ville derfor fortsette i en rett linje oppover, før den plutselig falt mot bakken. Legemer hadde altså en iboende slags kraft. Det var midt imot slikt gammelt tankegods at Newton formulerte sine lover. Nei, sa Newton, bevegelse er ikke forårsaket av en iboende kraft i materien. Snarere er det slik at alle legemer vil beholde den bevegelsen de har såfremt det virker ytre krefter som forstyrrer bevegelsen. Legemers evne til å beholde bevegelsen sin, kaller vi *treghet*. Og dette er det vi i dagligtale kaller *masse*. I motsetning til kraft, så er tregheten (altså massen) en iboende egenskap ved materie. Newton sier altså at $m \rightarrow 0$ ikke er en gyldig løsning. Legemer beholder sin treghet, eller masse. La oss formulere dette som en egen lov. Dersom summen av krefter er null, må det derfor være slik at også akselerasjonen blir null, slik det beskrives i Newtons 1. lov:



Definisjon 1.2.4: Krefter og treghet

Alle legemer har en iboende treghet, kalt **masse**, som gjør at bevegelsen beholdes så lenge det ikke virker krefter på legemet:

$$\sum \vec{F} = 0 \Leftrightarrow v = \text{konst.} \quad (\text{Newtons 1. lov}). \quad (1.2)$$

Konstant bevegelse krever derfor ingen mekanisk årsak (krefter). Endring i bevegelse må derimot forklares. Forklaringen er alltid at det har virket krefter. Mekanikk handler derfor i stor grad om å finne ut hvilke krefter som virker på et system, for deretter å analysere hva slags bevegelse disse kreftene eventuelt vil forårsake.

1.3 Krefter i dagliglivet

I dette avsnittet viser vi noen eksempler på krefter som du møter i hverdagen.

Til ettertanke

Hvordan måler vi krefter?

For å måle og sammenlikne krefter med hverandre bruker vi noe som kalles et *Newtonmeter*. Det er rett og slett en fjær som presses sammen i et rør. Jo mer den presses sammen, jo større er krafta som trykker på fjæra. Så... la oss starte med å studere nettopp kraften fra en spiralfjær.

1.3.1 Kraft fra spiralfjær

Tenk på en spiralfjær. Når den er uspennt, hviler den i sin naturlige lengde — vi kaller dette *likevektsposisjonen*. Presser du fjæra sammen (eller drar den ut), vil den forsøke å sprette tilbake. Jo mer du presser, jo sterkere er kraften som prøver å rette den ut igjen.

La $\vec{x}$ betegne forflytningen til den ene enden av fjæra fra likevektsposisjonen. Da er fjærkraften gitt ved Hookes lov:

Definisjon 1.3.1: Hookes lov

Kraften fra en fjær på det den er festet til er proporsjonal med avviket $\vec{x}$ fra likevektsposisjonen:

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

Her er $k > 0$ *fjærkonstanten* (enhet: N/m), og $\vec{x}$ er forflytningen fra likevekt. Minustegnet viser at kraften alltid peker *mot* likevekt — uansett om fjæra er presset sammen eller strukket ut.

Figur 1.2 viser en fjær som er presset sammen. Vi definerer positiv x -retning mot høyre. Fjæra presses slik at avviket fra likevekt er $\vec{x}$ (peker mot venstre, altså $x < 0$). Da er fjærkraften

$$\vec{F} = -k\vec{x},$$

som peker mot høyre — tilbake mot likevekt. Stivheten til fjæra bestemmes av fjærkonstanten k : en stiv fjær (stor k) gir stor kraft selv ved lite avvik, mens en myk fjær (liten k) gir liten kraft.

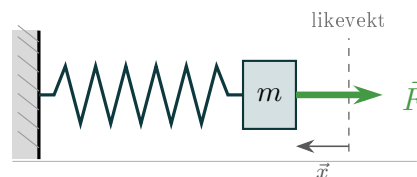


Figure 1.2: Fjær trykket sammen. Avviket $\vec{x}$ peker mot venstre (fra likevekt til klossen), og fjærkraften $\vec{F} = -k\vec{x}$ peker mot høyre — tilbake mot likevekt.

Eksempel 1.2: Komprimert fjær

En spiralfjær har fjærkonstant $k = 250 \text{ N/m}$. Den trykkes 6.0 cm sammen fra likevektsposisjonen. Hva er størrelsen på fjærkraften?

Svar

Avviket fra likevekt er $x = 6.0 \text{ cm} = 0.060 \text{ m}$. Hookes lov gir størrelsen på kraften:

$$F = k \cdot |x| = 250 \text{ N/m} \cdot 0.060 \text{ m} = \underline{\underline{15 \text{ N}}}$$

Kraften peker vekk fra veggen — tilbake mot likevektsposisjonen.

Oppgave 1.2: Finn fjærkonstanten

Du fester et lodd til en vertikal fjær og måler at fjæra strekkes 12 cm når loddet har masse $m = 250$ g.

- a) Hva er fjærkonstanten k ? (Hint: når fjæra er i ro, er fjærkraften lik tyngdekraften på loddet.)
- b) Hvor mye strekkes fjæra om du bytter til et lodd med masse $m = 400$ g?

1.3.2 Tyngdekraft

Tyngdekraften $\vec{G}$ er kraften jorda trekker et legeme mot sitt sentrum med. Størrelsen avhenger av legemets masse m og hvor langt unna jordas sentrum vi er. Men på jordoverflaten viser det seg at tyngdekraften er

$$\vec{G} = m\vec{g},$$

hvor $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$. Vi ser altså at tyngdekraften er proporsjonal med massen m . Dette er spesielt. For se nå for deg et legeme som faller mot jorda, kun under påvirkning av tyngdekraften. Da gir Newtons andre lov at

$$\begin{aligned}\sum F &= ma \quad \rightarrow \quad mg = ma \\ a &= g = 9.81 \text{ m/s}^2.\end{aligned}$$

Tyngdekraften trekker altså alle legemer mot bakken med samme akselerasjon. Dette kalles **fritt fall**.

På overflaten av månen ville tyngdens akselerasjon vært en annen. Der har vi nemlig $g_{\text{måne}} \approx 1.62 \text{ m/s}^2$ — omtrent $\frac{1}{6}$ av jordas. Merk at *massen* m er den samme uansett hvor du befinner deg, mens *tyngdekraften* G varierer med stedet.

Eksempel 1.3: Tyngdekraft på jordoverflaten

Sofie har masse $m = 60$ kg. Hva er tyngdekraften som virker på henne på jordoverflaten?

Svar

Vi bruker definisjonen av tyngdekraft med $g = 9.81 \text{ m/s}^2$:

$$G = m \cdot g = 60 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 = \underline{\underline{588.6 \text{ N}}}$$

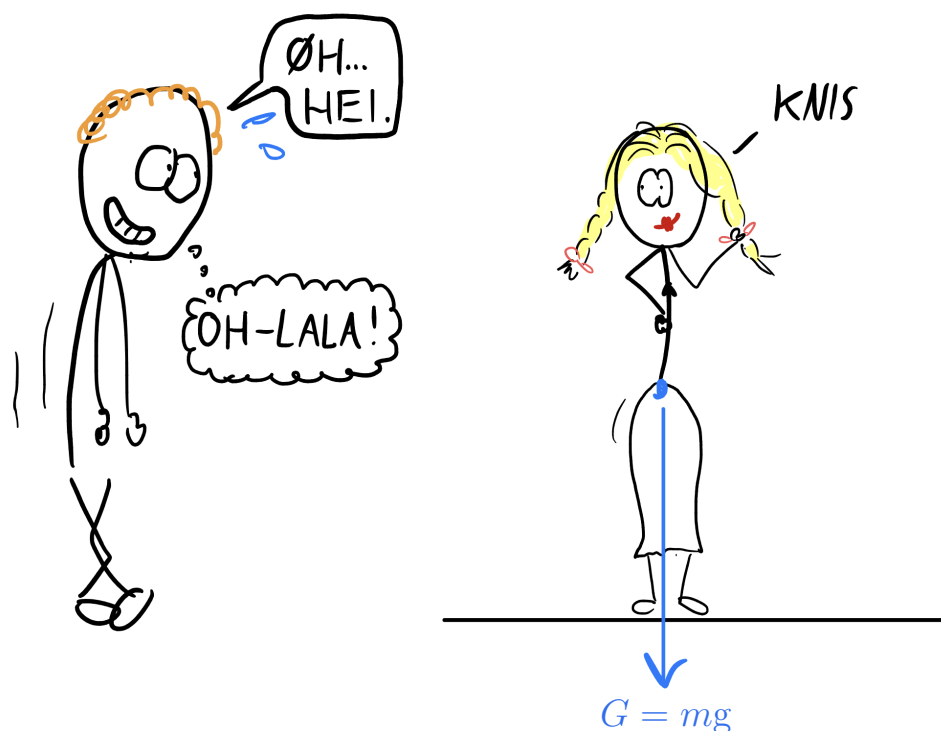


Figure 1.3: Dash-Line påvirkes av en kraft med størrelse $G = mg$ fra jorda. Dashman ser ut til å være påvirket av helt andre former for tiltrekningskrefter... ;)

Oppgave 1.3: Tyngdekraft på jord og måne

Ola har masse $m = 75$ kg.

- Finn tyngdekraften på Ola på jordoverflaten ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$).
- Finn tyngdekraften på Ola på månens overflate ($g_{\text{måne}} = 1.62 \text{ m/s}^2$).
- Hva er Olas masse på månen? Forklar svaret.

Oppgave 1.4: Fritt fall

En hammer og en fjær slippes samtidig fra samme høyde.

- Hva tror du skjer — hvilket objekt når bakken først?
- Hva skjer om vi pumper vekk all lufta i rommet? Bruk det du har lært om tyngdekraft til å forklare svaret.

1.3.3 Underlagskrefter

Når et objekt står på et underlag så virker det krefter fra underlaget, som sørger for at objektet ikke faller gjennom. Vi dekomponerer gjerne slike *underlagskrefter* $\vec{U}$ i to deler: normalkraft ($\vec{N}$) og friksjonskraft ($\vec{R}$), slik at

$$\vec{U} = \vec{N} + \vec{R}.$$

Normalkraften $\vec{N}$ virker *vinkelrett* på underlaget, mens friksjonskraften $\vec{R}$ virker *parallelt* med underlaget. Figur 1.4 viser en fot som står på bakken — underlagskraften $\vec{U}$ kan da dekomponeres i begge disse retningene.

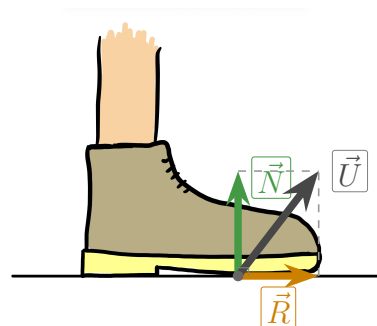


Figure 1.4: En fot som står på bakken. Underlagskraften $\vec{U}$ dekomponeres i normalkraften $\vec{N}$ (vinkelrett) og friksjonskraften $\vec{R}$ (parallelt med underlaget).

La oss se nærmere på hver av disse.

1.3.3.1 Normalkraft

Normalkraften $\vec{N}$ er den delen av underlagskraften som virker *vinkelrett* på underlaget (/normalt på underlaget, derav navnet). Som vi skal se i de følgende eksemplene så kan vi i mange tilfeller bruke Newtons 1. eller 2. lov til å finne størrelsen på normalkraften.

Eksempel 1.4: Person i ro på flatt underlag

Ola har masse $m = 80 \text{ kg}$ og står i ro på et flatt gulv. Hva er normalkraften som gulvet utøver på Ola?

Svar

Siden Ola er i ro, er summen av krefter i vertikal retning null (Newtons 2. lov med $a = 0$):

$$\sum F_y = N - G = 0 \implies N = G = m \cdot g$$

$$N = 80 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 = \underline{\underline{784.8 \text{ N}}}$$

Gulvet skyver Ola opp med nøyaktig like stor kraft som tyngdekraften trekker Ola ned — dette er et eksempel på Newtons 3. lov i praksis.

Som vi så i eksemplet over så er Normalkraften like stor og motsatt rettet i forhold til tyngdekraften når et legeme står i ro på et gulv. Slik må det nesten være, ettersom det da kun er G og N som virker. Likevel er ikke N motkraften til G .

Til ettertanke

Hvorfor er ikke N og G et kraft-motkraft par slik som det er definert i Newtons 3. lov?

Grunnen er enkel: Både N og G virker på samme legeme. Newtons 3. lov handler om *vekselvirkning* mellom legemer, og kraft-motkraftpar virker derfor alltid på to forskjellige legemer. Det er liksom hele poenget. Derfor må vi stille oss et viktig spørsmål til.

Til ettertanke

Hva er motkreftene til N og G i eksemplet over? På hvilke legemer virker de?

Eksempel 1.5: Normalkraft i akselererende heis

Kari har masse $m = 70 \text{ kg}$ og står i en heis. Heisen akselererer oppover med $a = 2.0 \text{ m/s}^2$. Hva er normalkraften N som gulvet utøver på Kari?

Svar

Vi tegner inn kreftene på Kari: tyngdekraften G peker ned og normalkraften N peker opp. Kari akselererer oppover, så vi velger oppover som positiv retning. Newtons 2. lov gir

$$\sum F_y = N - G = ma$$

$$N = G + ma = m(g + a) = 70 \text{ kg} \cdot (9.81 \text{ m/s}^2 + 2.0 \text{ m/s}^2) = \underline{\underline{827 \text{ N}}}$$

Til sammenligning er tyngdekraften på Kari $G = 70 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \approx 687 \text{ N}$. Normalkraften er altså større enn tyngdekraften når heisen akselererer oppover — Kari føler seg tyngre enn til vanlig.

Oppgave 1.5: Normalkraft i heis — ulike situasjoner

Ola har masse $m = 80 \text{ kg}$ og er i en heis. Finn normalkraften N i følgende tilfeller:

- Heisen bremser ned mens den beveger seg oppover, slik at $a = -3.0 \text{ m/s}^2$.
- Heisen er i fritt fall (tau røk!). Hva er N da, og hva ville Ola oppleve?

1.3.3.2 Friksjonskraft

Friksjonskraft $\vec{R}$ er den delen av underlagskraften som virker *parallelt* med kontaktflaten. Den motstår alltid relativ bevegelse mellom to overflater — eller tendensen til slik bevegelse. Figur 1.5 viser et objekt som skyves horisontalt: normalkraften $\vec{N}$ peker opp, tyngdekraften $\vec{G}$ peker ned, den påførte kraften $\vec{F}$ peker til høyre, og friksjonskraften $\vec{R}$ peker til venstre — motsatt av bevegelsesretningen.

Størrelsen på friksjonskraften avhenger av to ting: normalkraften N og et tall som beskriver hvor «glatt» eller «ru» kontakten mellom overflatene er. Dette tallet kalles *friksjonskoeffisienten*, og det finnes én for hvert av de to tilfellene vi nå skal studere.

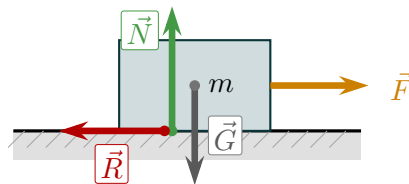


Figure 1.5: Krefter på et objekt som skyves horisontalt. Friksjonskraften $\vec{R}$ virker alltid motsatt av bevegelsesretningen.

Definisjon 1.3.2: Friksjonskoeffisienter

Den **statiske friksjonskoeffisienten** μ_s bestemmer maksimal hvilefriksjon. Når et objekt er *i ro*, tilpasser friksjonskraften seg automatisk og kan ta alle verdier opp til

$$R_s \leq \mu_s N.$$

Den **kinetiske friksjonskoeffisienten** μ_k bestemmer glidefriksjonen. Når et objekt *glir* langs underlaget, er friksjonskraften tilnærmet konstant:

$$R = \mu_k N.$$

Begge koeffisientene er dimensjonsløse tall ($\mu > 0$) som avhenger av materialene i kontakt. Som regel er $\mu_k < \mu_s$.

Verdiene til μ_s og μ_k avhenger sterkt av overflatene. Is mot stål gir lave verdier ($\mu_k \approx 0.03$), gummi mot asfalt gir høye ($\mu_s \approx 0.8$). Legg merke til at $\mu_k < \mu_s$: det kreves alltid mer kraft for å *sette* noe i bevegelse enn for å *holde* det i bevegelse — noe alle som noen gang har prøvd å flytte et tungt møbel, kjenner godt til.

Hvilefriksjon *Eksempel 1.6: Kasse på gulv*

En kasse med masse $m = 15$ kg står på et gulv med statisk friksjonskoeffisient $\mu_s = 0.40$. Du skyver horisontalt med kraft $F = 40$ N. Begynner kassen å bevege seg? ■

Svar

Normalkraften er $N = mg = 15 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 = 147.2 \text{ N}$. Maksimal hvilefriksjon er

$$R_{s,\text{maks}} = \mu_s \cdot N = 0.40 \cdot 147.2 \text{ N} = \underline{\underline{58.9 \text{ N}}}$$

Siden $F = 40 \text{ N} < R_{s,\text{maks}} = 58.9 \text{ N}$, holder hvilefriksjonen kassen i ro. Den beveger seg ikke.

Oppgave 1.6: Flytte et skap

Et skap har masse $m = 80 \text{ kg}$ og står på et tregulv med $\mu_s = 0.35$.

- Hva er den minste horisontale kraften som trengs for å sette skapet i bevegelse?
- To personer skyver med en samlet kraft på $F = 260 \text{ N}$. Begynner skapet å bevege seg? Forklar.

Glidefriksjon Et nyttig resultat: hva er akselerasjonen til et objekt som glir langs et flatt underlag uten noen annen horisontal kraft enn friksjon? Newtons 2. lov i vertikal retning gir $N = mg$ (ingen vertikal akselerasjon). I horisontal retning er eneste kraft friksjonskraften:

$$\sum F_x = -R = ma \quad \Rightarrow \quad -\mu_k N = ma \quad \Rightarrow \quad -\mu_k mg = ma$$

$$a = -\mu_k g$$

Akselerasjonen (retardasjonen) avhenger altså *ikke* av massen — kun av friksjonskoeffisienten og tyngdeakselerasjonen. En tung og en lett gjenstand med samme μ_k bremser like raskt.

Eksempel 1.7: Boks som sklir

En boks med masse $m = 10 \text{ kg}$ glir langs et gulv med kinetisk friksjonskoeffisient $\mu_k = 0.30$. Ingen andre horisontale krefter virker.

- Hva er friksjonskraften på boksen?
- Hva er boksens akselerasjon?

Svar

a) Normalkraften er $N = mg = 10 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 = 98.1 \text{ N}$.

$$R = \mu_k \cdot N = 0.30 \cdot 98.1 \text{ N} = \underline{\underline{29.4 \text{ N}}}$$

b) Friksjonskraften er eneste horisontale kraft, og den peker motsatt av bevegelsesret-

ningen. Newtons 2. lov gir

$$\sum F = -R = ma \implies a = -\frac{R}{m} = -\frac{29.4 \text{ N}}{10 \text{ kg}} = \underline{\underline{-2.94 \text{ m/s}^2}}$$

Minustegnet betyr at boksen bremses ned.

Oppgave 1.7: Hockey puck på is

En hockey puck har masse $m = 170 \text{ g}$ og glir på is med $\mu_k = 0.03$.

- Hva er friksjonskraften på pucken?
- Hva er puckens akselerasjon?
- Pucken skyves avgårde med startfart $v_0 = 15 \text{ m/s}$. Bruk kinematikk til å beregne hvor lang strekning den glir før den stopper.

Oppgave 1.8: Bremselengde for bildekk

Et kjøretøy bremses hardt på flatt underlag slik at hjulene låser seg og bildekket sklir. Startfarten er $v_0 = 80 \text{ km/h}$.

- Vis ved hjelp av Newtons 2. lov og kinematikk at bremselengden er gitt ved

$$s = \frac{v_0^2}{2\mu_k g}.$$

- Beregn bremselengden for tørr asfalt ($\mu_k = 0.70$), våt vei ($\mu_k = 0.40$) og is ($\mu_k = 0.10$).
- Hva skjer med bremselengden om farten doubles? Forklar med formelen.

1.4 Krefter i planet — dekomponering

I dette avsnittet skal vi studere anvendelser av det vi har lært så langt. Vi skal se på noen eksempler som demonstrerer hvordan vi bør tenke og jobbe når mange krefter opptrer samtidig, og når vi må dekomponere i forhold til et koordinatsystem. La oss derfor starte med å repetere viktigheten av koordinatsystem.

Oppsummering: Dekomponering av Newtons lover

Når du skal løse oppgaver med krefter i planet, er det viktig å innføre et koordinatsystem, og deretter dekomponere Newtons lover. La oss velge koordinater x og y i planet. Da har vi

Newtons 2. lov:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \implies \begin{cases} \sum F_x = ma_x \\ \sum F_y = ma_y \end{cases}$$

Og selvsagt helt tilsvarende for Newtons første lov, eller andre lover skrevet på vektorform.

Med dette i bakhodet kan vi skrive ned algoritmen som vi skal lære å følge når vi løser sammensatte oppgaver med krefter.

Oppsummering: Algoritme for løsning av sammensatte kraftopp-gaver

1. Tegn figur av problemet, med relevante krefter.
2. Skriv ned de relevante lovene.
3. Gjør et hensiktsmessig valg av koordinatsystem.
4. Dekomponer vektorlovene i koordinatsystemet.
5. Løs settet med skalare likninger for de ukjente.

Følgende eksempel viser algoritmen i bruk for et enkelt likevektsproblem i én dimensjon.

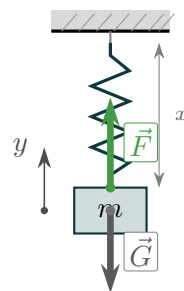


Figure 1.6: Kloss i ro i en vertikal fjær. x er fjærforlenging fra likevekt, y peker oppover.

Eksempel 1.8: Kloss hengende i fjær

En kloss med masse $m = 500 \text{ g}$ festes til en vertikal spiralfjær som er festet i taket. I ro strekkes fjæra $x = 4.0 \text{ cm}$ ut fra likevektsposisjonen. Bestem fjærkonstanten k . ■

Svar

1. **Figur:** Se figur over — kreftene er $\vec{F}$ (fjærkraft, opp) og $\vec{G}$ (tyngdekraft, ned).
2. **Lov:** Klossen er i ro, så Newtons 1. lov gir $\sum \vec{F} = 0$.
3. **Koordinatsystem:** y -akse peker oppover (se figur).
4. **Dekomponér i y -retning:**

$$\sum F_y = F - G = 0 \implies kx = mg$$

5. **Løs for k :**

$$k = \frac{mg}{x} = \frac{0.500 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2}{0.040 \text{ m}} = \underline{\underline{123 \text{ N/m}}}$$

Det neste eksemplet viser algoritmen i bruk når et legeme er i ro på et *friksjonsfritt* skråplan, og holdes tilbake av en fjær i stedet for å skli nedover.

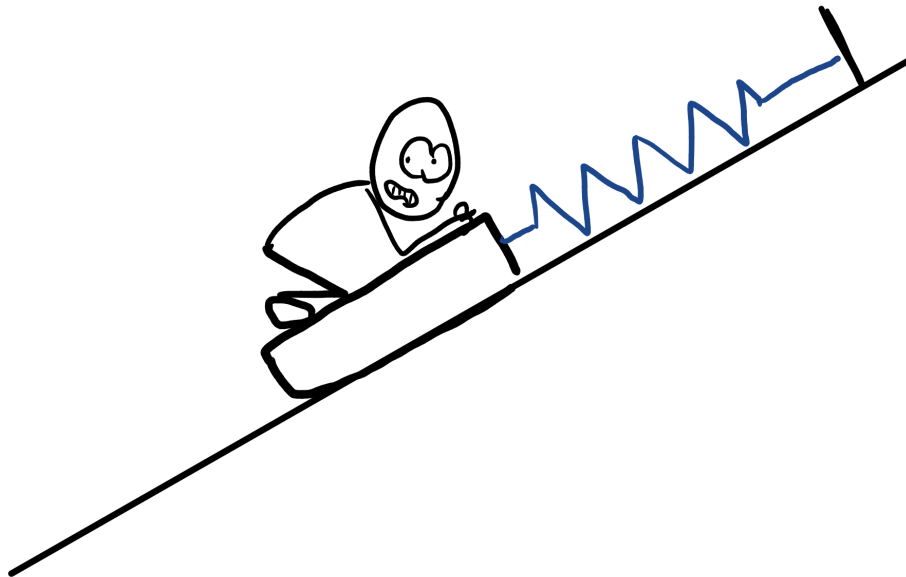


Figure 1.7: En slede (med Dashman) holdes i ro på et friksjonsfritt skråplan ($\theta = 30$) av en fjær festet til en stolpe på toppen av planet.

Eksempel 1.9: Slede i skråplan holdt av fjær

En slede med Dashman, med samlet masse m , ligger i ro på et friksjonsfritt skråplan med helningsvinkel $\theta = 30$ (se figur 1.7). Sleden er festet til en fjær med fjærkonstant $k = 180 \text{ N/m}$, som er strukket en lengde $x = 12 \text{ cm}$ fra likevekt.

- a) Tegn inn kreftene som virker på sleden.
- b) Regn ut fjærkrafta F_k .

c) Finn massen m til sleden (med Dashman).

Svar

a) Figur og krefter: Tre krefter virker på sleden: normalkraften $\vec{N}$ (vinkelrett på skråplanet), tyngdekraften $\vec{G} = m\vec{g}$ (rett ned) og fjærkrafta $\vec{F}_k$ (langs skråplanet, oppover). Se figur 1.8.

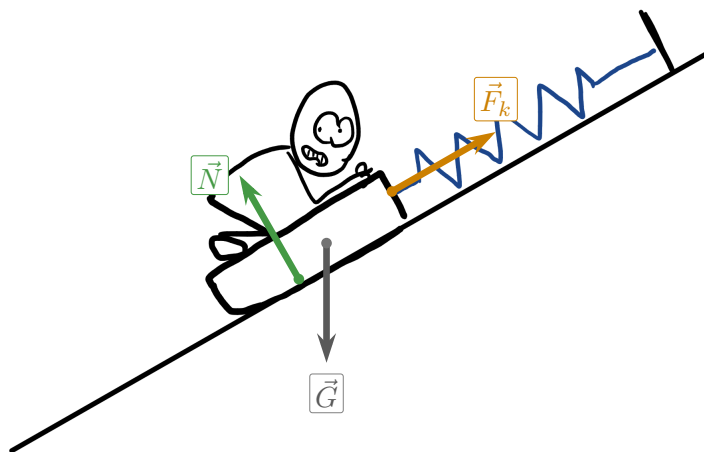


Figure 1.8: Krefter på sleden: normalkraft $\vec{N}$, tyngdekraft $\vec{G}$ og fjærkraft $\vec{F}_k$.

Lov og koordinatsystem: Sleden er i ro, så Newtons 1. lov gir $\sum \vec{F} = 0$. Vi velger x -akse langs skråplanet (positiv oppover) og y -akse vinkelrett på skråplanet.

Dekomponér langs skråplanet (x -retning):

$$\sum F_x = F_k - mg \sin \theta = 0$$

b) Fjærkrafta:

$$F_k = kx = 180 \text{ N/m} \cdot 0.12 \text{ m} = \underline{\underline{21.6 \text{ N}}}$$

c) Massen: Fra dekomponeringen over har vi $F_k = mg \sin \theta$, slik at

$$m = \frac{F_k}{g \sin \theta} = \frac{21.6 \text{ N}}{9.81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 30} = \underline{\underline{4.4 \text{ kg}}}$$

Oppgave 1.9: Kjelke med skrå trekkraft

En kjelke med masse $m = 15 \text{ kg}$ dras langs et flatt, snødekket underlag. Trekkraften $\vec{F} = 50 \text{ N}$ er rettet i vinkel $\theta = 30^\circ$ over horisontal (se figur). Den kinetiske friksjonskoeffisienten er $\mu_k = 0.20$.

- Finn normalkraften N . (Husk at $\vec{F}$ har en vertikal komponent som påvirker N .)
- Finn friksjonskraften R .
- Finn kjelkens akselerasjon.

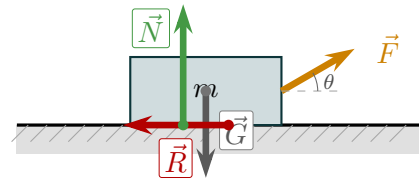
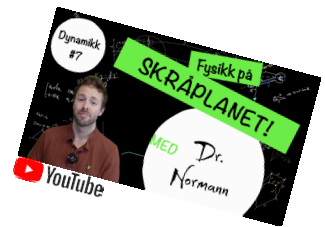


Figure 1.9: Kjelke dradd med kraft $\vec{F}$ i vinkel $\theta = 30^\circ$ over horisontal. Friksjonskraften $\vec{R}$ og normalkraften $\vec{N}$ angriper ved kontaktflaten.

1.4.1 Skråplan

Et legeme på skråplan er et mye brukt eksempel som gir oss anledning til å øve på å anvende tre av kreftene vi har pratet om så langt ($\vec{G}$, $\vec{N}$ og $\vec{R}$) samtidig. I tillegg gir det god øvelse i dekomponering, som vi skal se. La oss se for oss en bil i en isete bakke. Vi ønsker å kunne besvare spørsmål som

- Ved hvilken vinkel begynner bilen å skli?
- Hvor fort akselererer den nedover bakken når den først sklir?



La oss nå besvare disse to spørsmålene systematisk ved å bruke Newtons 2. lov. Figur 1.10 viser kreftene som virker på en kloss som sklir nedover et skråplan med helningsvinkel θ .

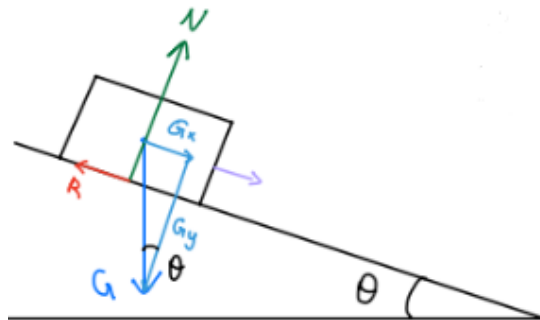


Figure 1.10: Krefter på en kloss som sklir nedover et skråplan. Normalkraften $\vec{N}$ peker normalt ut fra planet, tyngdekraften $\vec{G}$ peker rett ned, og friksjonskraften $\vec{R}$ peker opp langs planet siden klossen beveger seg ned.

Utleddning av akselerasjon ned et skråplan med friksjon. 1. Figur: Se figur 1.10.

2. Lov: Klossen akselererer nedover langs planet med $\vec{a}$ ned bakken. Friksjonskraften er glidefriksjon og peker *opp* langs planet (den motvirker bevegelsen): $R = \mu_k N$.

3. Koordinatsystem: Vi velger x' nedover langs planet (positiv retning ned bakken) og y' normalt ut fra overflaten. Klossen beveger seg bare langs x' , så $a_{y'} = 0$.

4. Dekomponér:

$$\begin{aligned}\sum F_{y'} = 0 : \quad N - mg \cos \theta &= 0 \implies N = mg \cos \theta \\ \sum F_{x'} = ma : \quad mg \sin \theta - R &= ma\end{aligned}$$

5. Løs: Setter inn $R = \mu_k N = \mu_k mg \cos \theta$:

$$\begin{aligned}mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta &= ma \\ g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta) &= a\end{aligned}$$

$$a = g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta)$$

Legg merke til at massen m falt ut av ligningen. Akselerasjonen ned et skråplan er uavhengig av massen — en tung buss og en lett sykkel akselererer like fort nedover den samme bakken.

Kritisk vinkel — ved hvilken helning begynner klossen å skli? Klossen er nettopp på grensen til å begynne å skli når tyngdekraftens komponent langs planet er lik den maksimale hvilefriksjonen. I dette grensetilfelle er $\sum F_{x'} = 0$ med $R_s = \mu_s N$ (maksimal hvilefriksjon):

$$mg \sin \theta_c - \mu_s mg \cos \theta_c = 0 \implies \tan \theta_c = \mu_s$$

$$\theta_c = \arctan(\mu_s)$$

Er $\theta < \theta_c$ holder friksjonskraften klossen i ro. Er $\theta > \theta_c$ begynner klossen å skli.

Oppgave 1.10: Buss på glatt vei

En buss parkerer på en bakke. Friksjonskoeffisientene mellom dekk og vei er $\mu_s = 0.70$ (statisk) og $\mu_k = 0.50$ (kinetisk).

- Ved hvilken helningsvinkel θ_c begynner bussen å skli nedover?
- Hva blir akselerasjonen til bussen idet den begynner å skli?

I neste eksempel kombinerer vi fjærkraft og friksjon på et skråplan. Koordinatsystemet velges med x' -aksen langs planet (positiv retning opp bakken) og y' -aksen normalt ut fra overflaten. Figuren viser en kloss som er på grensen til å gli nedover, slik at $R_s = \mu_s N$ (maks hvilefriksjon).

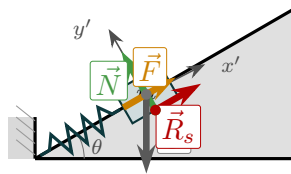


Figure 1.11: Kloss på skråplan ($\theta = 30$) holdt av fjær $\vec{F}$ og friksjon $\vec{R}_s$. Koordinatsystem: x' opp langs planet, y' normalt ut.

Eksempel 1.10: Kloss på skråplan — fjær og friksjon

En kloss med masse $m = 2.0 \text{ kg}$ ligger på et skråplan med helningsvinkel $\theta = 30$. En fjær langs planet er festet mellom klossen og en vegg i bunnen av bakken, og er komprimert $x = 3.0 \text{ cm}$. Klossen er akkurat på grensen til å gli nedover, og den statiske friksjonskoeffisienten er $\mu_s = 0.20$. Finn fjærkonstanten k .

Svar

- Figur:** Se figur over.
- Lov:** Klossen er (nesten) i ro: $\sum \vec{F} = 0$. Maks hvilefriksjon gjelder: $R_s = \mu_s N$.
- Koordinatsystem:** x' opp langs planet, y' normalt ut fra planet.
- Dekomponér:**

$$\begin{aligned} \sum F_{y'} = 0 : \quad N - G \cos \theta = 0 &\implies N = mg \cos \theta \\ \sum F_{x'} = 0 : \quad kx + R_s - G \sin \theta = 0 \end{aligned}$$

- Løs:** Sett inn $R_s = \mu_s N = \mu_s mg \cos \theta$:

$$\begin{aligned} kx &= mg \sin \theta - \mu_s mg \cos \theta = mg(\sin \theta - \mu_s \cos \theta) \\ k &= \frac{mg(\sin \theta - \mu_s \cos \theta)}{x} = \frac{2.0 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 (\sin 30 - 0.20 \cdot \cos 30)}{0.030 \text{ m}} = \underline{\underline{214 \text{ N/m}}} \end{aligned}$$

Eksempel 1.11: Kloss på skråplan

En kloss med masse $m = 3.0 \text{ kg}$ beveger seg nedover et skråplan med helningsvinkel $\theta = 25$, med akselerasjon $a = 3.0 \text{ m/s}^2$ (se figur 1.12).

- Finn friksjonskrafta R som virker på klossen.
- Finn normalkraften N .

Svar

1. Figur: Se figur 1.12. Kraftene som virker på klossen er tyngdekraften $\vec{G}$, normalkraften $\vec{N}$ og friksjonskraften $\vec{R}$.

2. Lov: Klossen akselererer langs planet, så Newtons 2. lov gir $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.

3. Koordinatsystem: x -akse langs skråplanet (positiv nedover, i bevegelsesretningen), y -akse normalt på skråplanet.

4. Dekomponér:

$$\begin{aligned}\sum F_x = ma : \quad G \sin \theta - R &= ma \\ \sum F_y = 0 : \quad N - G \cos \theta &= 0\end{aligned}$$

5. Løs:

a) Fra x -likningen:

$$R = G \sin \theta - ma = m(g \sin \theta - a) = 3.0 \text{ kg} (9.81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 25 - 3.0 \text{ m/s}^2) = \underline{\underline{3.4 \text{ N}}}$$

Positivt fortegn betyr at friksjonen peker oppover langs planet (motsatt av bevegelsesretningen), som forventet.

b) Fra y -likningen:

$$N = G \cos \theta = mg \cos \theta = 3.0 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot \cos 25 = \underline{\underline{26.7 \text{ N}}}$$

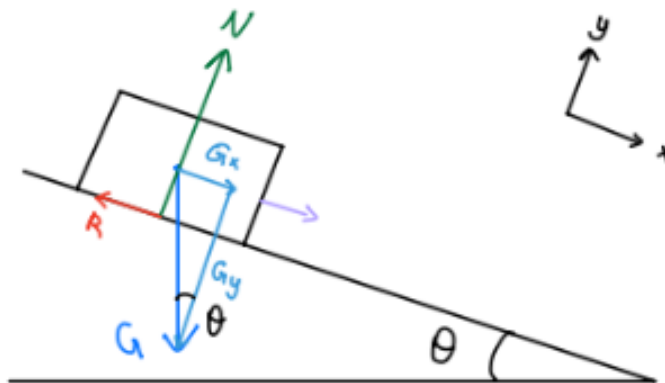


Figure 1.12: Krefter i skråplan

1.4.2 Krefter i sirkelbevegelse

For sirkelbevegelse med konstant fart har vi sett at akselerasjonens størrelse er gitt ved

$$a = \frac{v^2}{r},$$

hvor r er sirkelens radius. Om vi nå samstiller dette med Newtons 2. lov, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ så finner vi et uttrykk for kraftsummen inn mot sentrum.

Definisjon 1.4.1: Sentripetalkraft

Kraftsummen for sirkelbevegelse med radius r og konstant banefart v er gitt ved

$$\sum F = m \cdot \frac{v^2}{r},$$

og rettet inn mot sentrum av sirkelbevegelsen.

Som et første eksempel ser vi på en ball som glir rundt i en sirkelbane på en friksjonsfri horisontal overflate, festet til et senter med en snor. Snorkraften $\vec{S}$ peker hele tiden inn mot sentrum — det er denne kraften som gir ballen sentripetalakselerasjonen.

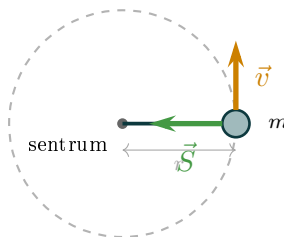


Figure 1.13: Sett ovenfra: ball i sirkelbane. Snorkraften $\vec{S}$ er alltid rettet inn mot sentrum.

Eksempel 1.12: Ball i sirkelbane

En ball med masse $m = 0.30 \text{ kg}$ er festet til en snor og glir rundt i en sirkelbane på en friksjonsfri bordflate. Snoras lengde er $r = 0.80 \text{ m}$ og ballen holder konstant fart $v = 3.0 \text{ m/s}$.

Finn kraften i snora.

Svar

Snorkraften S er den eneste horisontale kraften, og den peker alltid inn mot sentrum. Den sørger for sentripetalakselerasjonen:

$$\sum F = \frac{mv^2}{r} \implies S = \frac{mv^2}{r} = \frac{0.30 \text{ kg} \cdot (3.0 \text{ m/s})^2}{0.80 \text{ m}} = \frac{2.7 \text{ Nm}}{0.80 \text{ m}} = \underline{\underline{3.4 \text{ N}}}$$

Oppgave 1.11: Karusell

Et barn med masse $m = 25 \text{ kg}$ sitter $r = 3.0 \text{ m}$ fra sentrum av en karusell. Karusellen snurrer med konstant fart $v = 4.0 \text{ m/s}$.

Hva er den resulterende sentripetalkraften på barnet?

Kan en bil kjøre gjennom en sirkelformet sving uten friksjon mellom dekk og vei? Ja — hvis veibanen er dosert (hellet innover) med riktig vinkel α . Da gir normalkraftens horisontale komponent sentripetalakselerasjonen. Koordinatsystemet velges med V -akse (vertikalt opp) og H -akse (horisontalt inn mot sentrum), se figur.

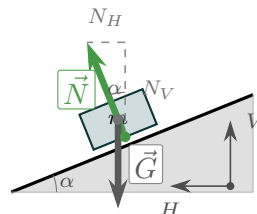


Figure 1.14: Dosert veibane i tverrsnitt. $\vec{N}$ dekomponeres i N_V (opp) og N_H (inn mot sentrum). H -aksen peker inn mot svingssentrummet.

Eksempel 1.13: Dosering av veibane

Er det mulig for en bil med konstant fart v å kjøre gjennom en sirkelformet sving med radius r uten friksjon mellom dekk og vei? Bestem nødvendig dosering (helningsvinkel) α . Bruk $v = 90 \text{ km/h}$ og $r = 200 \text{ m}$.

Svar

- Figur:** Se figur over. To krefter virker på bilen: $\vec{N}$ (normalt på veidekket) og $\vec{G}$ (rett ned). Ingen friksjon.
- Lov:** Newtons 2. lov. Sentripetalakselerasjon $a = v^2/r$ i H -retningen; null akselerasjon i V -retningen.
- Koordinatsystem:** V -akse vertikalt opp, H -akse horisontalt inn mot sentrum.
- Dekomponér:**

$$\sum F_V = 0 : \quad N_V - G = 0 \implies N_V = mg \quad (*)$$

$$\sum F_H = m \frac{v^2}{r} : \quad N_H = m \frac{v^2}{r} \quad (**)$$

- Løs:** Fra geometrien (se figur) er $\tan \alpha = N_H/N_V$. Del $(**)$ på $(*)$:

$$\tan \alpha = \frac{N_H}{N_V} = \frac{m v^2 / r}{m g} = \frac{v^2}{r g}$$

Massen faller ut — doseringa er uavhengig av kjøretøyets masse. Med tall ($v = 25 \text{ m/s}$, $r = 200 \text{ m}$):

$$\tan \alpha = \frac{(25 \text{ m/s})^2}{200 \text{ m} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2} = 0.318 \implies \alpha = \arctan(0.318) = \underline{\underline{17.7}}$$

1.5 Bevaring av bevegelsesmengde

Tidligere i dette kapitlet definerte vi bevegelsesmengde som $\vec{p} = m\vec{v}$, og vi nevnte at bevegelsesmengde er bevart i isolerte systemer. Nå skal vi se nøye på hva dette betyr, og vise hvorfor det er sant.

Interne og ytre krefter. Tenk deg to biljardkuler som kolliderer (figur 1.15). De utøver krefter på *hverandre* i kollisjonsøyeblikket — dette er *interne* krefter i systemet av to kuler. Dersom vi ser bort fra friksjon mot bordet og luftmotstand, er summen av *ytre* krefter på systemet lik 0. Et slikt system kaller vi *isolert*.

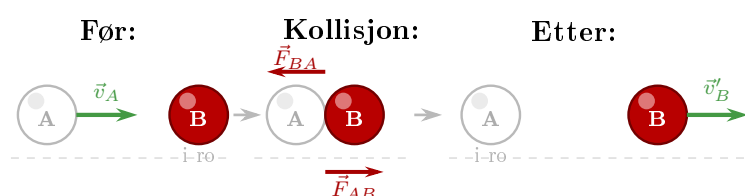


Figure 1.15: Biljardkollisjon. Kraftene $\vec{F}_{BA}$ og $\vec{F}_{AB}$ er interne og like store (Newtons 3. lov). Ved elastisk støt mellom like kuler stopper A og B overtar hele farten.

Utleddning fra Newtons lover. Vi ser på to legemer A og B som vekselvirker. Newtons 3. lov sier at kreftene de utøver på hverandre er like store og motsatt rettet:

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA},$$

der $\vec{F}_{BA}$ er kraften B utøver på A og $\vec{F}_{AB}$ er kraften A utøver på B.

Fra Newtons 2. lov er kraft lik endring i bevegelsesmengde per tidsenhet:

$$\vec{F}_{BA} = \frac{\Delta \vec{p}_A}{\Delta t}, \quad \vec{F}_{AB} = \frac{\Delta \vec{p}_B}{\Delta t}.$$

Legger vi disse to uttrykkene sammen og bruker Newtons 3. lov:

$$\frac{\Delta \vec{p}_A}{\Delta t} + \frac{\Delta \vec{p}_B}{\Delta t} = \vec{F}_{BA} + \vec{F}_{AB} = \vec{0}.$$

Det betyr at:

$$\frac{\Delta(\vec{p}_A + \vec{p}_B)}{\Delta t} = \vec{0} \implies \vec{p}_{tot} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = \text{konstant}.$$

Den totale bevegelsesmengden endrer seg ikke. Dette følger direkte av Newtons 2. og 3. lov — ingen ny antagelse er nødvendig.

Definisjon 1.5.1: Bevaring av bevegelsesmengde

Dersom summen av ytre krefter på et system er null,

$$\sum \vec{F}_{yt\ddot{r}e} = \vec{0},$$

er den totale bevegelsesmengden til systemet bevart:

$$\vec{p}_{tot} = \text{konstant}.$$

For to legemer med masser m_1 og m_2 skrives dette som:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2'$$

der primtegnet (') betegner hastighetene *etter* kollisjonen eller hendelsen.

Tips! 1: For deg som kjenner derivasjon

Newtons 2. lov kan skrives i sin mest generelle form ved hjelp av derivasjon:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Her er $\frac{d\vec{p}}{dt}$ den deriverte av bevegelsesmengden med hensyn på tid — altså hvor raskt $\vec{p}$ endrer seg.

Dersom summen av ytre krefter er null, $\sum \vec{F}_{yt\ddot{r}e} = \vec{0}$, gir dette direkte:

$$\frac{d\vec{p}_{tot}}{dt} = \vec{0}$$

En funksjon med derivert lik null er konstant. Dermed følger bevaringsloven umiddelbart: $\vec{p}_{tot} = \text{konstant}$. Ingen nye antagelser trengs — loven er en direkte konsekvens av Newtons 2. lov.

Impuls: Vi har altså sett at

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{F} \quad \text{som medfører} \quad \Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t.$$

Dette viser at kraft virket over tid gir endring i bevegelsesmengde. I virkeligheten varierer kraften under et kraftstøt — tenk på hockeykøllens slag mot pucken: kraften stiger raskt og faller igjen. For dem som kjenner integraler: $\Delta \vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$, altså *arealet under $F(t)$ -kurven* (figur 1.16). I det enklere tilfellet med konstant kraft er dette arealet nøyaktig rektangelet $F \cdot \Delta t$.

Endringen i bevegelsesmengde forårsaket av et slikt kraftstøt kalles *impuls*. I dette faget skal vi ikke bruke dette begrepet noe videre.

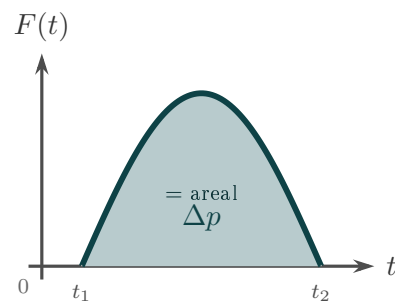


Figure 1.16: Arealet under $F(t)$ -kurven er lik endringen i bevegelsesmengde Δp . Kraften varierer typisk under et støt.

Oppsummering: Algoritme for løsning

Fremgangsmåten i slike oppgaver er alltid den samme:

1. Identifiser systemet og sjekk at ytre krefter er null (eller neglisjerbare).
2. Velg en positiv retning.
3. Skriv opp bevaringsligningen: $\vec{p}_{tot, før} = \vec{p}_{tot, etter}$.
4. Løs for den ukjente.

Rekyl. Et klassisk eksempel er rekyl fra et gevær. Før avfiringen er kula og geværet i ro — den totale bevegelsesmengden er null. Etter avfiringen beveger kula seg raskt fremover og geværet sakte bakover, men de to bidragene kansellerer nøyaktig, slik at totalen fortsatt er null.

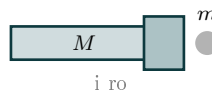
Eksempel 1.14: Rekyl fra gevær

Et gevær med masse $M = 3.0 \text{ kg}$ avfyres horisontalt. En kule med masse $m = 10 \text{ g} = 0.010 \text{ kg}$ forlater løpet med fart $v = 800 \text{ m/s}$ fremover. Både geværet og kula er i ro før avfiringen.

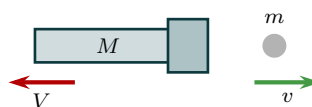
Finn rekylhastigheten til geværet.

Svar

Før:



Etter:



Vi velger fremover som positiv retning ($+x$).
Siden alt er i ro før avfyringen:

$$p_{tot, \text{før}} = 0$$

Det virker ingen ytre horisontale krefter i avfyringsøyeblikket, så bevegelsesmengden er bevart:

$$p_{tot, \text{etter}} = p_{tot, \text{før}} = 0$$

$$mv + MV = 0$$

$$V = -\frac{mv}{M}$$

Setter inn tallene:

$$V = -\frac{0.010 \text{ kg} \cdot 800 \text{ m/s}}{3.0 \text{ kg}} = \underline{\underline{-2.7 \text{ m/s}}}$$

Minustegnet viser at geværet beveger seg *bakover* — det er det vi kjenner som rekyl.

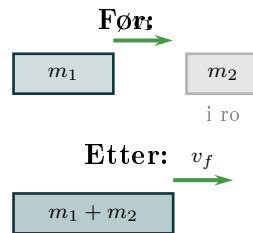
Støt mellom legemer. Det vanligste bruksområdet for bevaring av bevegelsesmengde er kollisjoner. Vi skiller mellom to typer: ved et *fullstendig uelastisk støt* henger legemene fast i hverandre etter kollisjonen og beveger seg som ett objekt, mens de ved et *elastisk støt* spretter fra hverandre og bevarer i tillegg den kinetiske energien. I begge tilfeller er bevegelsesmengden bevart. Vi skal komme tilbake til dette i neste kapittel,

Eksempel 1.15: Uelastisk støt: vogner som kolliderer og henger fast

En vogn med masse $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ ruller med fart $v_1 = 3.0 \text{ m/s}$ og støter inn i en vogn med masse $m_2 = 1.0 \text{ kg}$ som er i ro. Vognene henger seg fast i hverandre etter støtet.

Finn farten v_f til de sammenkoblede vognene. ■

Svar



Vi velger $+x$ langs bevegelsesretningen til vogn

1.

Bevaringsligningen:

$$m_1 v_1 + m_2 \cdot 0 = (m_1 + m_2) v_f$$

$$v_f = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

Setter inn tallene:

$$v_f = \frac{2.0 \text{ kg} \cdot 3.0 \text{ m/s}}{3.0 \text{ kg}} = \underline{\underline{2.0 \text{ m/s}}}$$

De sammenkoblede vognene beveger seg med 2.0 m/s i samme retning som vogn 1.

Oppgave 1.12: To skøyteløpere

Oda ($m_O = 55 \text{ kg}$) og Per ($m_P = 80 \text{ kg}$) står i ro på isen og skyver fra hverandre. Etter skyvingen beveger Oda seg med fart 4.0 m/s i én retning.

- Hva er Pers hastighet etter skyvingen?
- Hva er bevegelsesmengden til hvert av dem etter skyvingen? Kommenter svaret.

Oppgave 1.13: Bilkollisjon

En bil med masse $m_1 = 1200 \text{ kg}$ kjører med fart 20 m/s mot en bil med masse $m_2 = 1000 \text{ kg}$ som kjører i *motsatt* retning med fart 15 m/s . Bilene henger fast etter kollisjonen.

- Hva er den totale bevegelsesmengden til systemet *før* kollisjonen?
- Finn farten og retningen til bilene etter kollisjonen.